



Proyecto:

Creación de página web de telemedicina y consultas médicas para la
empresa “Medilink”

Curso:

Herramientas de Desarrollo

Docente:

Milla Flores José Luis

Sección:

23280

Grupo:

6

Integrantes:

- Antiquera Farfan Ronaldo Isacc
- Campos Toribio Liliana Lilibeth
- Adrián Ore Luis Francisco

Índice

Introducción.....	4
Contexto Actual	4
Problemática	7
Problema general	8
Problemas específicos.....	8
Objetivos.....	8
Objetivos generales	8
Objetivos específicos	9
Justificación	9
diagramas.....	10
Diagrama conceptual	10
Diagrama de relación-entidad	11
Diagrama de físico	12
Marco teórico.....	13
Antecedentes de la investigación:	13
Antecedentes internacionales:	13
Antecedentes nacionales:	14
Bases teóricas:.....	15

Teoría de la transformación digital:	15
Marco conceptual.....	17
Relación del marco conceptual con la propuesta:	18
Hipótesis:.....	18
Hipótesis específicas:	18

Introducción

La empresa **MediLink** es una clínica dedicada a brindar servicios de atención médica a sus pacientes. Sin embargo, actualmente enfrenta dificultades en la gestión de sus consultas, porque el registro de estas se realiza de manera manual. Este método provoca varios problemas como la pérdida de información, duplicidad de datos, retrasos en la atención y problemas al momento de realizar un seguimiento a un paciente. La falta de un sistema digital eficiente no solo afecta la administración interna, sino también la calidad del servicio que reciben los pacientes, generando insatisfacción y limitando la capacidad de respuesta de la clínica frente a una creciente demanda de atención médica. En un contexto global, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) ha señalado que "la telemedicina puede desempeñar un papel fundamental en la mejora del acceso a los servicios de salud, especialmente en situaciones en las que la distancia y el tiempo son factores críticos". Este proyecto está buscando transformar el modelo de atención de MediLink a través de una solución tecnológica que supere las limitaciones de los sistemas manuales.

Contexto Actual

En el Perú, el acceso a los servicios de salud sigue evidenciando barreras significativas, especialmente para quienes habitan en zonas rurales y cuentan con menores recursos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2025, 23 de junio), durante el primer trimestre de 2025, solamente el **38,1 %** de las personas que presentaron algún problema de salud acudieron a un establecimiento en

busca de atención. Esto indica que más de seis de cada diez personas optaron por otras modalidades (automedicación, farmacias, terapias alternativas u omisión de atención), lo cual refleja tanto las limitaciones estructurales del sistema sanitario como posibles sesgos de percepción o confianza hacia los servicios institucionales. Del 38,1 % que sí acudió a servicios institucionales, la distribución según tipo de establecimiento revela desigualdades y preferencias diversas:

- El 14,7 % consultó en una **farmacia o botica**
- El 13,3 % lo hizo en un establecimiento del Ministerio de Salud (MINSA),
- El 5,3 % en centros de EsSalud,
- Y el 4,2 % optó por consultorios particulares.

Cuando se desagrega por área de residencia, las diferencias se acentúan:

- En zonas **urbanas**, el establecimiento más frecuentado fue la farmacia o botica (15,3 %), seguido de los servicios del MINSA (11,4 %).
- En las **zonas rurales**, el patrón es distinto: el 21,2 % acudió a establecimientos del MINSA, mientras que el 11,8 % prefirió la farmacia o botica.

Estas cifras sugieren que, en el contexto rural, los establecimientos del Estado tienden a ser el recurso institucional principal al que acuden quienes logran acceder, mientras que en áreas urbanas las farmacias tienen un rol predominante como punto primario de atención o consulta.

En cuanto al aseguramiento en salud, la nota también reporta avances: el **91,1 %** de la población afirmó tener algún tipo de seguro de salud (público o privado) durante ese trimestre.

Entre quienes estaban asegurados, el **63,1 %** manifestó estar afiliado al **Seguro Integral de Salud (SIS)**, con una cobertura particularmente elevada en zonas rurales (87,6 %) comparada con la urbana (57,3 %).

Estos datos amplían el panorama: aunque la gran mayoría de las personas tiene seguro, esto no garantiza que accedan a atención efectiva. La brecha entre afiliación y uso real de servicios es una señal clara de que tener cobertura no equivale a poder usarla cuando es necesario.

Otros detalles relevantes que la publicación del INEI expone:

- En comparación con el mismo trimestre del año anterior, la proporción de personas que acudieron a farmacias o boticas disminuyó: a nivel nacional bajó de 18,0 % a 14,7 %. En zonas urbanas, la caída fue de 18,9 % a 15,3 %, y en las rurales de 13,8 % a 11,8 %.
- En términos de infraestructura o proximidad, aunque no se menciona explícitamente en la nota principal, esas diferencias por zona urbana/rural y por tipo de establecimiento sugieren que la accesibilidad geográfica, la disponibilidad de puestos de salud o la presencia de profesionales puede condicionar fuertemente las decisiones de dónde acudir

Problemática

El sistema de salud en el Perú enfrenta un serio desafío de equidad en la atención, que afecta principalmente a la población de bajos recursos y a quienes residen en zonas rurales. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el cuarto trimestre del 2023, solo el 47,0 % de las personas que manifestaron algún problema de salud accedieron a un servicio médico, mientras que el 53,0 % no buscó atención. La diferencia entre ámbitos es notoria: en áreas rurales la cifra fue de apenas 42,5 %, frente al 48,6 % en zonas urbanas, lo cual evidencia una profunda desigualdad territorial (INEI, 2024, párr. 2).

Esta situación no solo limita la oportunidad de atención, sino que también ocasiona efectos graves, como diagnósticos que llegan tarde, interrupción de tratamientos y una menor capacidad de controlar enfermedades crónicas. A ello se suma la concentración de profesionales de la salud en las principales ciudades, lo que intensifica la saturación de los hospitales urbanos y deja a muchas provincias sin especialistas suficientes.

Ante esta realidad, surge la necesidad de explorar soluciones innovadoras que trasciendan las limitaciones físicas del sistema sanitario. Una alternativa viable es MediLink, una plataforma de telemedicina orientada a ampliar el acceso a consultas médicas seguras y oportunas, contribuyendo a cerrar la brecha entre el ámbito urbano y rural.

Problema general

PG: ¿Cómo puede la clínica MediLink desarrollar e implementar una plataforma web moderna y funcional que permita ofrecer consultas y atención médica eficiente en línea?

Problemas específicos

- PE1: ¿Qué arquitectura de backend (utilizando tecnologías como Spring Boot) es la más adecuada para asegurar la escalabilidad, el alto rendimiento y el soporte de una alta concurrencia de usuarios en la nueva plataforma de telemedicina?
- PE2: ¿Cómo se debe diseñar e integrar un canal de comunicación de telemedicina dedicado (basado en WebRTC) que garantice la calidad de la videollamada y la interacción fluida necesaria para el diagnóstico y el seguimiento médico remoto?
- PE3: ¿Qué mecanismos robustos de seguridad digital deben implementarse para mitigar el alto riesgo de vulnerabilidad y asegurar la confidencialidad, integridad y protección de los datos clínicos de los pacientes?

Objetivos

Objetivos generales

OG: Desarrollar una plataforma web de telemedicina, que permita realizar consultas médicas en tiempo real, gestionar datos clínicos y garantizar la confidencialidad de la información.

Objetivos específicos

- OE1: Implementar una arquitectura web moderna utilizando Spring Boot, Spring Web, optimización del código y automatización de procesos dentro del entorno backend, con el fin de asegurar un sistema escalable.
- OE2: Desarrollar el módulo de atención médica en tiempo real implementando WebRTC para videollamadas, y aplicando interfaces dinámicas con HTML, CSS, Java Script, y componentes visuales como Bootstrap, permitiendo la comunicación fluida entre médicos y pacientes.
- OE3: Operacionalizar mecanismos robustos de seguridad digital mediante Spring Security, autenticación basada en JWT, validaciones con Hibernate Validator y control de roles y permisos, garantizando la confidencialidad, integridad y protección de los datos clínicos almacenados en la plataforma.

Justificación

La implementación de una Plataforma Web de Telemedicina es una respuesta estratégica e imperativa a las limitaciones tecnológicas y las demandas actuales del sector salud. La clínica enfrenta barreras significativas, incluyendo la discontinuidad del tratamiento, la vulnerabilidad en la seguridad de los datos clínicos y la lentitud en la comunicación médico-paciente. Este proyecto no solo resuelve estos problemas, sino que también posiciona a la institución en la vanguardia de la transformación digital sanitaria.

El proyecto se sustenta en una arquitectura robusta y moderna, utilizando Spring Boot para construir un backend modular, escalable y optimizado, que facilita el mantenimiento y la automatización de procesos. Las interfaces dinámicas, desarrolladas con HTML, CSS, JavaScript y Bootstrap, aseguran una experiencia de usuario (UX) intuitiva y adaptable, crucial para la accesibilidad de pacientes y la eficiencia de los profesionales de la salud.

La seguridad digital es crítica y se aborda mediante Spring Security, JWT (JSON Web Tokens) y Hibernate Validator. Esta combinación garantiza la protección de datos sensibles (cumpliendo con estrictas normas de confidencialidad), una autenticación segura y una gestión rigurosa de roles y permisos, asegurando la integridad y privacidad de la información clínica.

diagramas

Diagrama conceptual

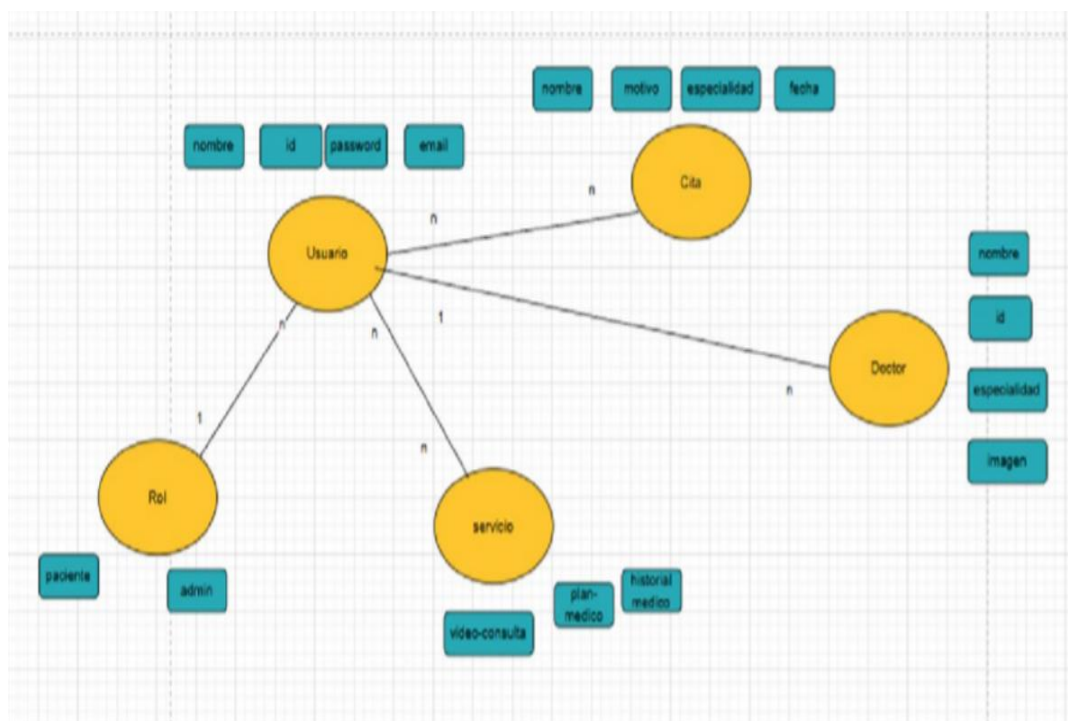


Diagrama de relación-entidad

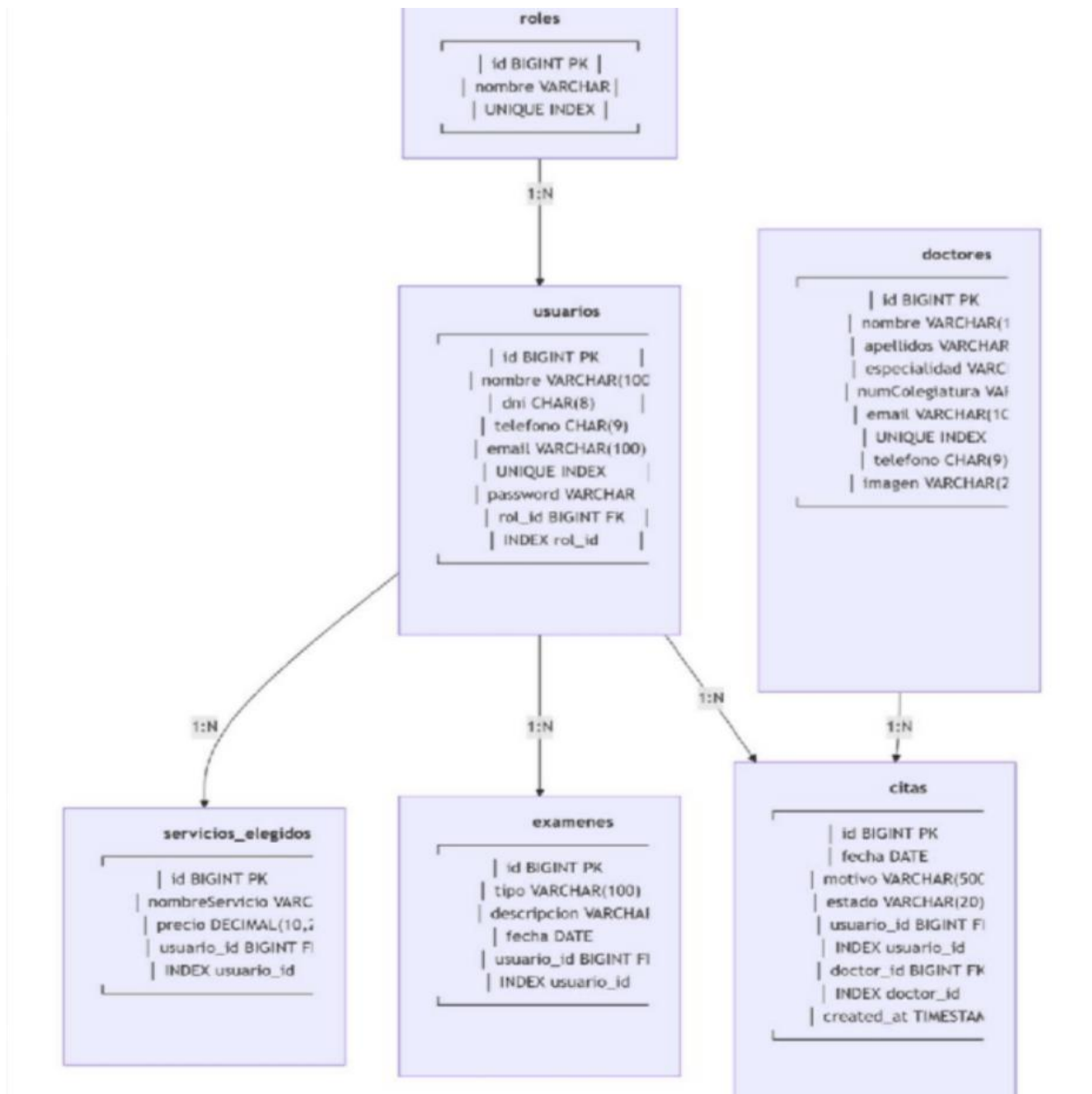
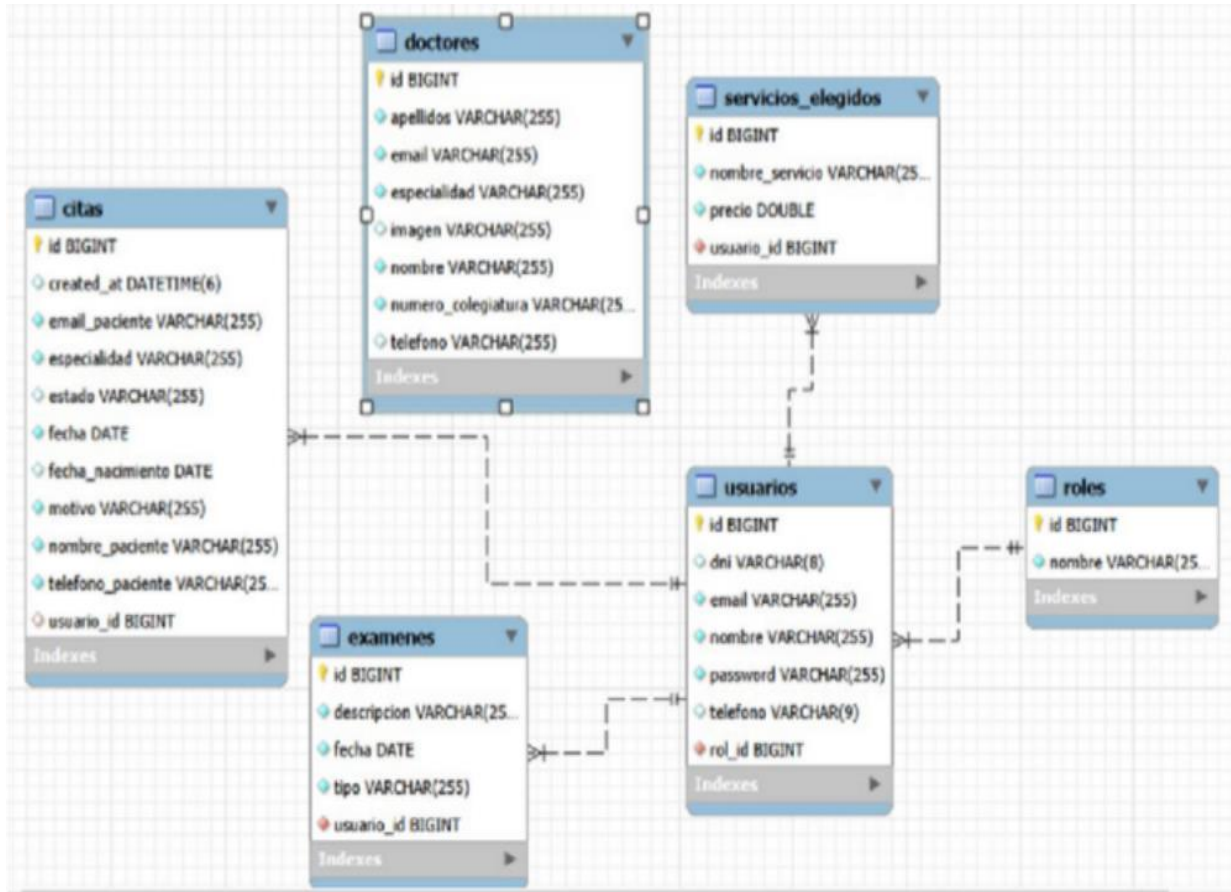


Diagrama de físico



Marco teórico

Antecedentes de la investigación:

Antecedentes internacionales:

Título de tesis: Desarrollo de una aplicación web de telemedicina en beneficio de la comunidad de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (2020)

Objetivo: Desarrollar una web app de telemedicina con el uso de herramientas libres para dar soporte al departamento médico de la UTEQ.

Método de análisis: SUS - System Usability Scale

Técnicas empleadas:

- WordPress
- Bookly
- SnatchBot
- Buddy Meet
- Jitsi Meet

Resultados:

- Ayudo a médicos a realizar consultas de manera remota
- Aumento de personas a acceder a consultas médicas con mayor frecuencia

Antecedentes nacionales:

Título de tesis: Implementación de Software para citas médicas a través de Canales Virtuales (2024)

Objetivos: Controlar o prevenir cualquier enfermedad, atención desde sus hogares, base de datos con el expediente médico del usuario y posicionar el software de telemedicina en el mercado peruano

Método de análisis: Kanban

Técnicas empleadas:

- Frontend
- Java Spring Boot
- Spring MVC
- MySQL
- Flutter
- Zoom API
- Spring security

Resultados:

- Atención médica 24/7
- Mejorar en el procedimiento de agendamientos de citas

- Mayor accesos a servicios de salud

Bases teóricas:

Teoría de la transformación digital:

La transformación digital es definida como la integración de tecnologías digitales para rediseñar procesos, servicios y modelos organizacionales. Según Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee (2014), la transformación digital no implica solo automatizar procesos, sino redefinir la forma en que una organización genera valor mediante tecnología. En el proyecto MediLink, esta teoría sustenta la migración de procesos tradicionales de atención médica hacia un ecosistema digital eficiente.

Teoría de la telemedicina:

La telemedicina es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la prestación de servicios sanitarios a distancia mediante tecnologías de información y comunicación.

Esta teoría plantea que la tecnología permite:

- Consultas remotas.
- Seguimiento clínico.
- Diagnóstico oportuno.
- Reducción de barreras geográficas.
- Continuidad en la atención.

En MediLink esta teoría respalda la implementación de consultas virtuales en tiempo real mediante plataformas digitales para una revolución y así mejorar con la atención.

Seguridad de la información:

La teoría de seguridad de información se basa en la triada CIA:

- Confidencialidad
- Integridad
- Disponibilidad

Según ISO 27001, la protección de información crítica requiere controles de acceso, autenticación y gestión de riesgos.

Para MediLink se plantea aplicar:

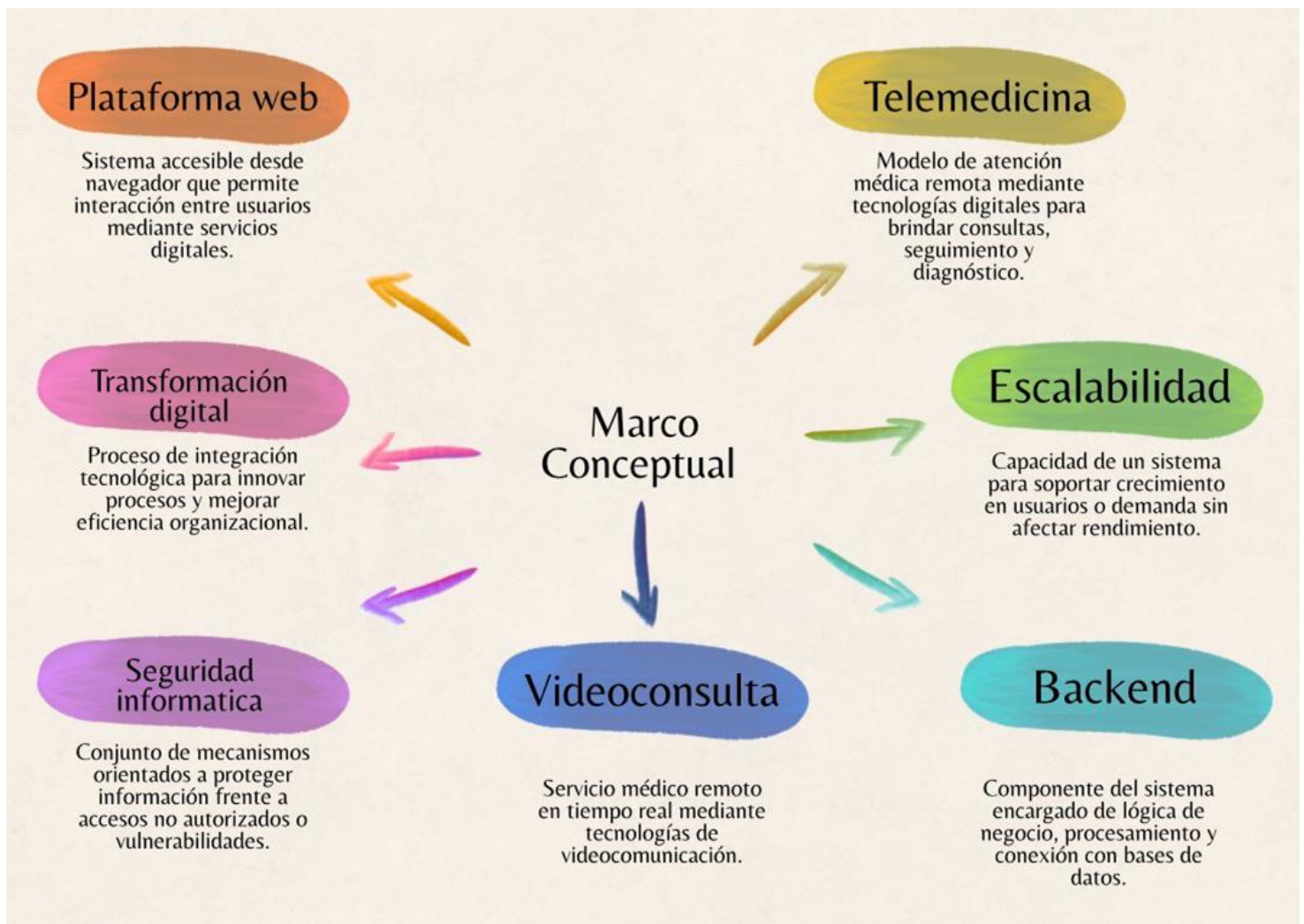
- Spring Security
- JWT
- Control de roles
- Validaciones de seguridad
- Protección de datos clínicos

Esto asegura la confidencialidad e integridad de la información médica para que así no haya ninguna falla en revelación de datos de los usuarios. Cabe aclarar que la seguridad informática ha surgido como una necesidad, debido a los intensos cambios en el sector

productivo y, a la manera en cómo vive la sociedad mundial gracias a la transformación digital.

Por este motivo, la información se ha convertido en uno de los activos principales de las empresas e individuos y, para mantener sus datos resguardados, deben invertir en este tipo de seguridad.

Marco conceptual



Relación del marco conceptual con la propuesta:

Las teorías presentadas fundamentan la propuesta MediLink al demostrar que la transformación digital, la telemedicina, la gestión por procesos, las arquitecturas escalables y la seguridad informática constituyen bases conceptuales y tecnológicas para diseñar una plataforma web moderna de atención médica.

El proyecto integra dichos fundamentos para ofrecer una solución innovadora, segura y funcional que contribuya a mejorar el acceso a servicios médicos y optimizar la gestión clínica.

Hipótesis:

La implementación de una plataforma web de telemedicina para MediLink mejorará significativamente la eficiencia en la atención médica, optimizará la gestión de consultas y garantizará mayor seguridad en el manejo de información clínica.

Hipótesis específicas:

- HE1: La implementación de una arquitectura basada en Spring Boot permitirá mejorar la escalabilidad y rendimiento de la plataforma de telemedicina.

- HE2: La integración de un canal de comunicación en tiempo real mediante WebRTC mejorará la interacción entre médicos y pacientes, facilitando consultas remotas eficientes.

- HE3: La aplicación de mecanismos de seguridad como Spring Security y autenticación JWT fortalecerá la confidencialidad, integridad y protección de los datos clínicos.

Metodología

Para el desarrollo de la plataforma web de telemedicina **MediLink**, se ha seleccionado la metodología ágil **Scrum**. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de construir un sistema complejo, con altos requerimientos de seguridad y una experiencia de usuario crítica, donde la flexibilidad, la entrega incremental y la adaptación al cambio son factores clave para el éxito del proyecto.

Justificación de la Metodología Scrum

Necesidad del Proyecto MediLink	Beneficio de Scrum
Requisitos cambiantes (nuevas necesidades de médicos/pacientes)	Los sprints cortos permiten adaptar el backlog y priorizar nuevas funcionalidades cada 2-4 semanas.
Alta calidad y seguridad (datos clínicos sensibles)	La integración continua y las revisiones al final de cada sprint aseguran que se cumplan los estándares de calidad y seguridad (OE3).
Colaboración constante (equipo de 3 integrantes)	Scrum fomenta la comunicación diaria y la auto-organización, maximizando la eficiencia del equipo pequeño.
Feedback temprano (del docente / cliente potencial)	Las revisiones de sprint (Sprint Review) permiten mostrar el producto funcional y recibir feedback para mejorar en el siguiente ciclo.

Scrum es un marco de trabajo ágil ideal para proyectos con requisitos que pueden evolucionar y donde se busca maximizar el valor entregado al cliente de forma temprana y continua. Para MediLink, Scrum ofrece las siguientes ventajas:

Artefactos de Scrum en el Proyecto MediLink

- **Product Backlog:** Una lista ordenada de todas las funcionalidades, mejoras y correcciones necesarias para MediLink. Se gestionará como un proyecto en **GitHub Projects**, donde cada **Issue** representará una **Historia de Usuario** (ej: "Como paciente, quiero registrarme en la plataforma con mi DNI y correo para poder agendar citas"). Las **Issues** se etiquetarán por tipo (**feature**, **bug**, **security**) y por objetivo específico (**OE1**, **OE2**, **OE3**).
- **Sprint Backlog:** Es el conjunto de **Issues** del **Product Backlog** que el equipo se compromete a completar durante un **Sprint** (ciclo de desarrollo). En **GitHub Projects**, esto se representa moviendo las tarjetas (**Issues**) a la columna "**Sprint Actual**" o "**In Progress**".
- **Incremento:** Es la suma de todas las tareas completadas durante un **Sprint**, convertidas en una funcionalidad operativa y desplegable. En cada **Incremento**, MediLink debe ser un producto más completo y estable que al inicio del **Sprint**.

CRONOGRAMA DE SPRINTS – MEDILINK

SPRINT 0: Configuración del Proyecto

Duración: Semana 1-2

Objetivo: Tener el proyecto Spring Boot funcionando localmente con base de datos conectada.

Actividad	Tareas técnicas	Archivos a crear
Crear proyecto	- Usar Spring Initializr (start.spring.io) - Dependencias: Spring Web, Spring Data JPA, Thymeleaf, Lombok, Validation	<code>pom.xml</code>
Configurar Git	- Crear ramas: <code>main</code>, <code>develop</code> - Proteger rama <code>main</code> (PR obligatorio) - crear license en github - Crear <code>.gitignore</code> para Java/Spring	<code>.gitignore</code> <code>README.md</code>
Conectar BD	- Configurar <code>application.properties</code> - Usar MySQL o H2 (desarrollo)	<code>src/main/resources/application.properties</code>
Crear entidades	- Clase <code>Usuario.java</code> - Clase <code>Rol.java</code>	<code>src/main/java/com/medilink/model/Usuario.java</code> <code>src/main/java/com/medilink/model/Rol.java</code>

base	- Relación ManyToOne	
Crear repositorios	- Interfaz UsuarioRepository - Interfaz RolRepository	src/main/java/com/medilink/repository/UsuarioRepository.java

SPRINT 1: Autenticación y Seguridad

Duración: Semana 1-2

Objetivo: Tener el proyecto Spring Boot funcionando localmente con base de datos conectada.

Actividad	Tareas técnicas	Archivos a crear/modificar
Configurar Spring Security	- Agregar dependencia Spring Security - Crear SecurityConfig.java - Configurar filtros JWT	pom.xml src/main/java/com/medilink/config/SecurityConfig.java
Implementar JWT	- Clase JwtUtil.java (generar/validar tokens) - Clase JwtAuthenticationFilter	src/main/java/com/medilink/security/JwtUtil.java src/main/java/com/medilink/security/JwtAuthenticationFilter.java
Crear DTOs	- LoginDTO.java (email, password) - RegistroDTO.java (nombre, email, password, dni)	src/main/java/com/medilink/dto/LoginDTO.java src/main/java/com/medilink/dto/RegistroDTO.java

Actividad	Tareas técnicas	Archivos a crear/modificar
Implementar AuthController	- Endpoint /api/auth/login - Endpoint /api/auth/registro - Endpoint /api/auth/logout	src/main/java/com/medilink/controller/AuthController.java
Cifrar contraseñas	- Configurar BCryptPasswordEncoder - Modificar registro para guardar password cifrada	src/main/java/com/medilink/config/SecurityConfig.java
Control de roles	- Anotaciones @PreAuthorize en controladores - Ej: @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")	Controladores correspondientes

SPRINT 2: Gestión de Citas y Paneles

Duración: Semana 5-6

Objetivo: Implementar CRUD de citas y paneles para médicos y pacientes.

Actividad	Tareas técnicas	Archivos a crear/modificar
Crear entidades adicionales	- Cita.java (fecha, hora, estado, paciente, medico) - Especialidad.java - HorarioDisponible.java	 src/main/java/com/medilink/model/Cita.java src/main/java/com/medilink/model/Especialidad.java
Crear repositorios	- CitaRepository (métodos: findByPaciente, findByMedico, findByFecha) - EspecialidadRepository	 src/main/java/com/medilink/repository/CitaRepository.java src/main/java/com/medilink/repository/EspecialidadRepository.java
Implementar Servicios	- CitaService.java (lógica de agendado, cancelación, validación de disponibilidad)	 src/main/java/com/medilink/service/CitaService.java
Implementar Controladores	- CitaController.java (endpoints CRUD)	 src/main/java/com/medilink/controller/CitaController.java

Actividad	Tareas técnicas	Archivos a crear/modificar
s	- <code>PacienteController.java</code> (ver citas propias) - <code>MedicoController.java</code> (ver citas asignadas)	<code>src/main/java/com/medilink/controller/PacienteController.java</code>
Crear vistas Thymeleaf	- <code> citasUsuario.html</code> (calendario, agendar cita) - <code> panelMedico.html</code> (lista de citas del día) - <code> historialPaciente.html</code> (historial de consultas)	<code>src/main/resources/templates/USER/citasUser.html</code> <code>src/main/resources/templates/MEDICO/panelMedico.html</code> <code>src/main/resources/templates/PACIENTE/historial.html</code>
Implementar buscador	- Buscar médicos por especialidad - Buscar horarios disponibles	<code>CitaController.java</code> (endpoint <code>/api/medicos/disponibles</code>)

Referencias bibliográficas:

1. Item Type, & Thesis, I.-R. (s/f). Implementación de Software para citas médicas a través de Canales Virtuales. Edu.pe. Recuperado el 28 de abril de 2026, de https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/684115/Padilla_B_C.pdf?sequence=1&isAllowed=y
2. Bot detection. (n.d.). <https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/rii/article/view/2328>
3. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). *Aumentó la población usuaria de internet en todos los grupos de edad en el primer trimestre de 2024*. <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/aumento-la-poblacion-usuaria-de-internet-en-todos-los-grupos-de-edad-en-el-primer-trimestre-de-2024-15248/>
4. Dialnet. (s. f.). *Artículo sobre transformación digital* (código 4810962). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4810962>
5. Universidad de Cataluña. (s. f.). *Seguridad informática: la importancia y lo que debe saber*. <https://www.ucatalunya.edu.co/blog/seguridad-informatica-la-importancia-y-lo-que-debe-saber>